

Template Báo Cáo Đồ Án Môn Học (Chuẩn Quốc Tế)

Hướng dẫn sử dụng: Thay nội dung trong [ngoặc vuông] bằng thông tin nhóm và dự án. Giữ cấu trúc tiêu đề để đảm bảo tính nhất quán khi nộp bài và bảo vệ.

Tham chiếu: Cấu trúc kết hợp IMRaD (Introduction – Methods – Results – Discussion), IEEE/ACM-style technical report, và yêu cầu deliverables trong đề bài capstone (README, API docs, test artifacts).

Trang bìa (Cover Page)

[Tên đầy đủ của đồ án / hệ thống]

[Tiếng Anh nếu có: English Title]

Môn học: Kiểm thử phần mềm / [Mã môn]

Loại bài: Bài tập lớn / Đồ án môn học

Trưởng / Khoa: [Tên trưởng – Khoa]

Học kỳ / Năm học: [VD: HK2 – 2025–2026]

Nhóm: [Số nhóm]

Thành viên:

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò chính
1			
2			
3			
4			

Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên]

Ngày nộp: [DD/MM/YYYY]

Phiên bản tài liệu: [1.0]

Lời cam đoan (Declaration of Originality) — *khuyến nghị*

Chúng tôi xin cam đoan báo cáo này là kết quả công việc của nhóm, không sao chép trái phép. Mọi trích dẫn, mã nguồn tham khảo hoặc thư viện bên thứ ba đều được ghi rõ nguồn trong phần **Tài liệu tham khảo** và/hoặc **Phụ lục**.

Chữ ký đại diện nhóm (Nhóm trưởng): _____

Ngày: _____

Lời cảm ơn (Acknowledgments) — *tùy chọn*

Cảm ơn [giảng viên, bạn bè, tổ chức hỗ trợ dữ liệu thử nghiệm...] vì [lý do ngắn gọn].

Tóm tắt (Abstract)

Mục đích: [1–2 câu – vấn đề cần giải quyết]

Phương pháp: [Công nghệ, kiến trúc tổng quan, cách kiểm thử]

Kết quả chính: [Chức năng đạt được, mức coverage, kết quả manual/automation ngắn gọn]

Kết luận: [Ý nghĩa / hạn chế / hướng mở rộng trong 1 câu]

Từ khóa: [3–6 từ khóa, tiếng Việt hoặc song ngữ]

Abstract (English) — nếu yêu cầu song ngữ

[Mirror structure: Purpose, Methods, Key results, Conclusion in 150–250 words]

Keywords: [comma-separated]

Mục lục (Table of Contents)

[Tự động sinh trong Word/Google Docs/LaTeX; trong Markdown có thể dùng TOC của editor]

Danh mục hình ảnh và bảng (List of Figures / Tables) — *tùy chọn*

Danh mục từ viết tắt (Abbreviations)

Ký hiệu	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
FE / BE	Frontend / Backend
QA	Quality Assurance

Ký hiệu	Ý nghĩa
...	...

1. Giới thiệu (Introduction)

1.1 Bối cảnh và động lực (Background & Motivation)

[Mô tả ngữ cảnh thực tế; vì sao cần hệ thống. Liên kết với mô tả đề tài trong đề bài.]

1.2 Vấn đề cần giải quyết (Problem Statement)

[Thiếu sót của quy trình hiện tại; ràng buộc kỹ thuật/ng nghiệp vụ.]

1.3 Mục tiêu (Objectives)

- **Mục tiêu tổng quát:** [...]
- **Mục tiêu cụ thể (SMART nếu có thể):** [...]

1.4 Phạm vi và giới hạn (Scope & Limitations)

Trong phạm vi: [vai trò người dùng, module, môi trường triển khai]

Ngoài phạm vi / Hạn chế: [tính năng không làm, giả định]

1.5 Cấu trúc báo cáo (Report Structure)

[1 đoạn mô tả ngắn các chương phần sau giúp người đọc định hướng.]

2. Khảo sát liên quan / Công nghệ (Related Work & Technology Stack)

2.1 Sản phẩm hoặc nghiên cứu liên quan (*tùy chọn, ngắn*)

[So sánh 1–2 giải pháp tương tự; điểm khác biệt của đồ án.]

2.2 Lựa chọn công nghệ (Technology Choices)

Thành phần	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Backend		
Frontend		
Database		
Auth		
Unit test BE		

Thành phần	Công nghệ	Lý do lựa chọn
Unit test FE		
Manual test	Google Sheets / ...	
Automation	Playwright / Cypress / Postman+Newman / ...	
VCS	Git + GitHub	

2.3 Tuân thủ yêu cầu đề bài (Mapping to Course Requirements)

Yêu cầu đề bài	Cách đáp ứng (tham chiếu mục báo cáo / repo)
3 roles, 9 tính năng	
6–10 bảng DB	
20–30 API	
Auth + phân quyền	
≥3 entity CRUD đầy đủ	
Unit test BE & FE, coverage >70%	
Test plan / cases / report / evidence	

3. Phân tích yêu cầu (Requirements Analysis)

3.1 Stakeholders & Phân hệ (Roles)

Role	Mô tả	Ví dụ use chính
End User		
Business User		
Admin		

3.2 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

[Đánh số FR-01, FR-02...; có thể bám theo 3 tính năng/role trong đề tài]

ID	Mô tả	Ưu tiên (MoSCoW)	Role
FR-01		Must	
...			

3.3 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

ID	Loại	Mô tả	Đo lường / Tiêu chí
----	------	-------	---------------------

ID	Loại	Mô tả	Đo lường / Tiêu chí
NFR-01	Bảo mật		
NFR-02	Hiệu năng		
NFR-03	Khả dụng / UX		

3.4 Use cases / User stories *(khuyến nghị)*

[Tóm tắt hoặc hình use case; chi tiết có thể đặt Phụ lục.]

3.5 Ràng buộc và giả định (Constraints & Assumptions)

[Pháp lý, dữ liệu mẫu, môi trường demo, thanh toán giả lập...]

4. Thiết kế hệ thống (System Design)

4.1 Kiến trúc tổng thể (High-Level Architecture)

[Mô tả lớp: Client – API – DB; sơ đồ khối khuyến nghị.]

[Ví dụ: sơ đồ text hoặc tham chiếu hình trong docs/screenshots]

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

- **Mô hình khái niệm / logic:** [ERD – tham chiếu docs/database-design.md hoặc hình]
- **Danh sách bảng (6–10):** tên bảng, mục đích, khóa chính
- **Dữ liệu phục vụ kiểm thử:** [seed / test data – tham chiếu docs/test-data/]

4.3 Thiết kế API (API Design)

- **Quy ước:** REST, versioning, format lỗi, mã HTTP
- **Tổng số endpoint:** [20–30] – tham chiếu docs/api-docs.md
- **Nhóm endpoint theo module/role** (bảng tóm tắt)

4.4 Xác thực & phân quyền (Authentication & Authorization)

[Luồng đăng ký/đăng nhập; JWT/session; ma trận quyền theo role.]

4.5 Thiết kế giao diện (UI/UX) — *ngắn gọn*

[Wireframe chính; responsive; tham chiếu mockup nếu có.]

5. Triển khai (Implementation)

5.1 Cấu trúc mã nguồn (Repository Structure)

[Tham chiếu README; module chính BE/FE.]

5.2 Các module quan trọng

[Mô tả ngắn từng module: trách nhiệm, file/package chính.]

5.3 Điểm kỹ thuật đáng chú ý

[Validation, xử lý lỗi, transaction, upload file...]

5.4 Hướng dẫn cài đặt và chạy (Deployment / Runbook)

[Tóm tắt; chi tiết trong README.]

6. Chiến lược và thực hiện kiểm thử (Testing Strategy & Execution)

Trọng tâm môn học: Phần này nên chi tiết, có thể tham chiếu `docs/test-plan.md`, `test-cases.xlsx`, `test-report.md`, coverage report, automation logs.

6.1 Test plan (Tổng quan)

- **Phạm vi kiểm thử (In/Out of scope)**
- **Môi trường:** OS, browser, DB, phiên bản runtime
- **Loại kiểm thử:** Unit (BE/FE), Integration (nếu có), Manual E2E, Automation
- **Tiêu chí vào/ra (Entry/Exit criteria)**
- **Rủi ro và mitigation**

6.2 Traceability (Ánh xạ yêu cầu – test case)

Req ID	Mô tả ngắn	Test case ID	Loại test
FR-01		TC-...	Manual / Auto

6.3 Unit testing

6.3.1 Backend

- **Framework:** [JUnit / pytest / Jest...]
- **Phạm vi:** [service, validation, business rules]
- **Mocking:** [công cụ, đối tượng mock]
- **Coverage:** [%] – [công cụ sinh report, đường dẫn artifact]

6.3.2 Frontend

- **Framework:** [Jest / Vitest]

- **Phạm vi:** [components, hooks, utils]
- **Coverage:** [%]

6.4 Manual testing

- **Công cụ quản lý:** Google Sheets / Excel ([docs/test-cases.xlsx](#))
- **Thống kê:** Tổng số case, Pass/Fail/Blocked
- **Bằng chứng:** [docs/screenshots/](#) — mô tả cách đặt tên file theo TC ID

6.5 Automation testing (*điểm cộng*)

- **Công cụ:** [Playwright / Cypress / Postman+Newman...]
- **Phạm vi kịch bản:** [smoke / regression API / UI critical path]
- **Cách chạy:** [lệnh, biến môi trường]
- **Báo cáo:** [đường dẫn [docs/automation/](#)]

6.6 Quản lý lỗi (Defect Management)

Bug ID	Mức độ	Mô tả	Trạng thái	Commit fix
--------	--------	-------	------------	------------

6.7 Tóm tắt kết quả kiểm thử (Test Summary)

[Có thể trích từ [docs/test-summary.md](#)]

Chỉ số	Giá trị
Tổng test case manual	
Pass rate	
BE unit coverage	
FE unit coverage	
Automation pass rate	

7. Kết quả và đánh giá (Results & Evaluation)

7.1 Đáp ứng yêu cầu đề tài

[Bảng checklist đối chiếu với rubric: lập trình, unit test, manual test, automation.]

7.2 Demo sản phẩm

[Link video, tài khoản demo, kịch bản demo 5–10 phút.]

7.3 So sánh với mục tiêu ban đầu

[Đạt / chưa đạt; nguyên nhân.]

8. Thảo luận (Discussion)

8.1 Khó khăn gặp phải

[Kỹ thuật, phối hợp nhóm, thời gian...]

8.2 Bài học kinh nghiệm (Lessons Learned)

8.3 Đạo đức & bảo mật (*ngắn — nếu có dữ liệu người dùng*)

9. Kết luận và hướng phát triển (Conclusion & Future Work)

9.1 Kết luận

[Tóm tắt đóng góp chính.]

9.2 Hướng phát triển

[Tính năng, scale, CI/CD, bảo mật nâng cao, AI nếu mở rộng...]

Tài liệu tham khảo (References)

[*Chuẩn IEEE hoặc APA — thống nhất một style*]

[1] ...

[2] ...

Phụ lục (Appendices)

Phụ lục A: Sơ đồ bổ sung (ERD, sequence, deployment)

Phụ lục B: Bảng API đầy đủ (*hoặc trích từ OpenAPI/Swagger*)

Phụ lục C: Test case mẫu (*screenshot hoặc export ngắn*)

Phụ lục D: Coverage report & automation log (*tham chiếu file*)

Phụ lục E: Weekly reports / Meeting notes (*tùy yêu cầu GV*)

Ghi chú định dạng nộp bài

- **Độ dài khuyến nghị:** báo cáo chính thường **25–45 trang** (không tính phụ lục), tùy yêu cầu khoa; tránh nhồi nhét screenshot — ưu tiên tham chiếu và phụ lục.
 - **Nhất quán thuật ngữ:** tiếng Anh cho tên kỹ thuật (API, JWT) có thể giữ nguyên; định nghĩa lần đầu xuất hiện.
 - **Hình/bảng:** đánh số Hình 1, Bảng 1 và có **chú thích** (caption).
 - **Trích dẫn:** mọi đoạn copy từ tài liệu/mã nguồn ngoài phải ghi nguồn.
-

Tài liệu template — chỉnh sửa theo hướng dẫn giảng viên và quy định trường.